

KC桌面——外资精译

全球市场分析师

更新我们的G10期限溢价估算——仍处高位

我们引入了针对G10经济体的新期限溢价估算，该估算利用了对短期利率预期的调查数据。这补充了我们现有纯粹基于收益率曲线的估算。

纳入调查信息的新估算通常显示出比纯粹从市场数据得出的估算更低且更稳定的期限溢价。虽然两者都有价值，但我们认为基于调查的估算可能更好地反映了近期利率预期的结构性转变，从而更好地反映了主要债券市场当前的期限溢价水平。

日本是调查模型优势的明显例证。仅基于收益率曲线的估算将收益率曲线陡峭化的几乎全部归因于期限溢价的上升，而纳入调查则能更好地识别政策利率预期的结构性上升。

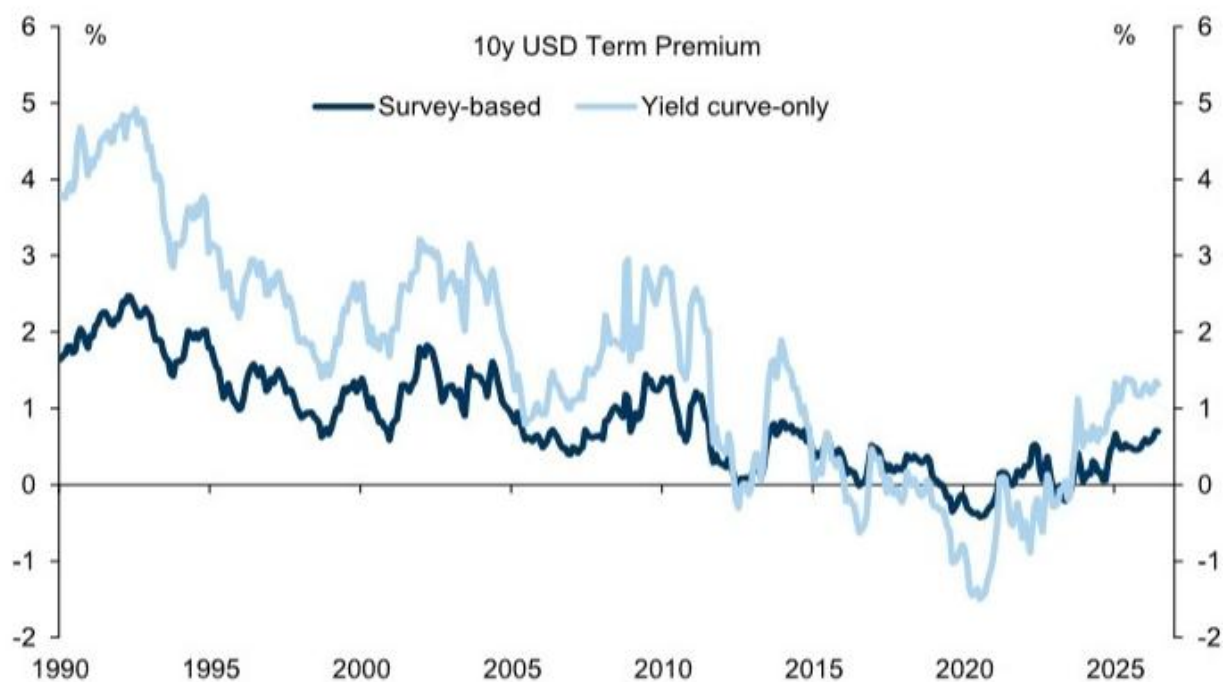
仅基于收益率曲线的期限溢价估算往往波动性更大，且更擅长实时衡量变化。然而，它们也往往能更好地预测中期内持有久期的未来超额回报，这表明仅基于收益率曲线的指标为未来回报提供了有用的信号。

我们认为，对于市场参与者而言，理解期限溢价的变动和驱动因素比精确的水平更重要。我们所有的估算都显示近年来期限溢价有所上升，部分原因是宏观风险与债券供给的结合。

老问题，新模型

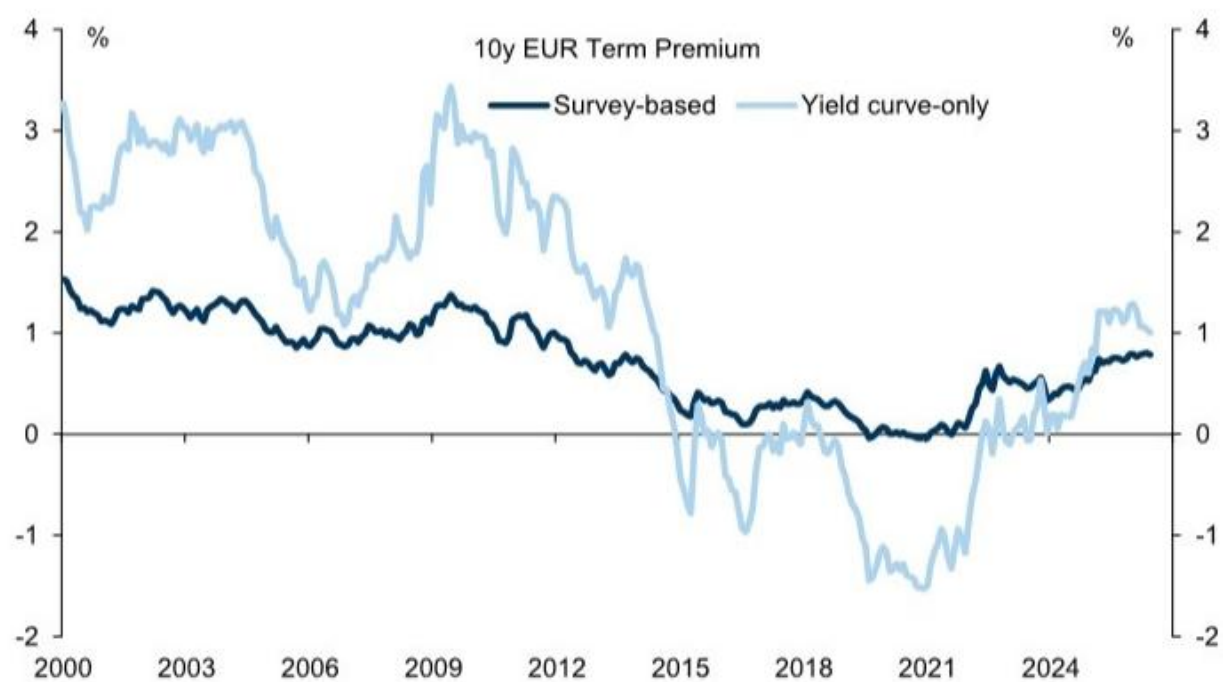
全球债券期限溢价的上升是近年来利率市场的一个关键特征。为了改进我们对期限溢价及其驱动因素的分析，我们引入了额外的估算来补充我们当前的模型。我们现有的估算纯粹基于收益率曲线数据，类似于Adrian、Cru mp和Moench（ACM）模型。我们新的基于调查的估算基于Kim-Wright（KW）方法，该方法利用关于短期利率预期的调查信息来补充收益率曲线数据。我们为每条G10曲线推出了这些估算，并将在未来为每个市场提供基于调查和仅基于收益率曲线两种版本的期限溢价估算。如下文所述，我们认为这两种模型对市场观点都有价值，但新的基于调查的指标能更好地把握利率预期的任何结构性转变，因此为多个市场提供了更具经济直觉性的指标。

图表1：基于调查的估算目前低于仅基于收益率曲线的期限溢价估算……



图表 1

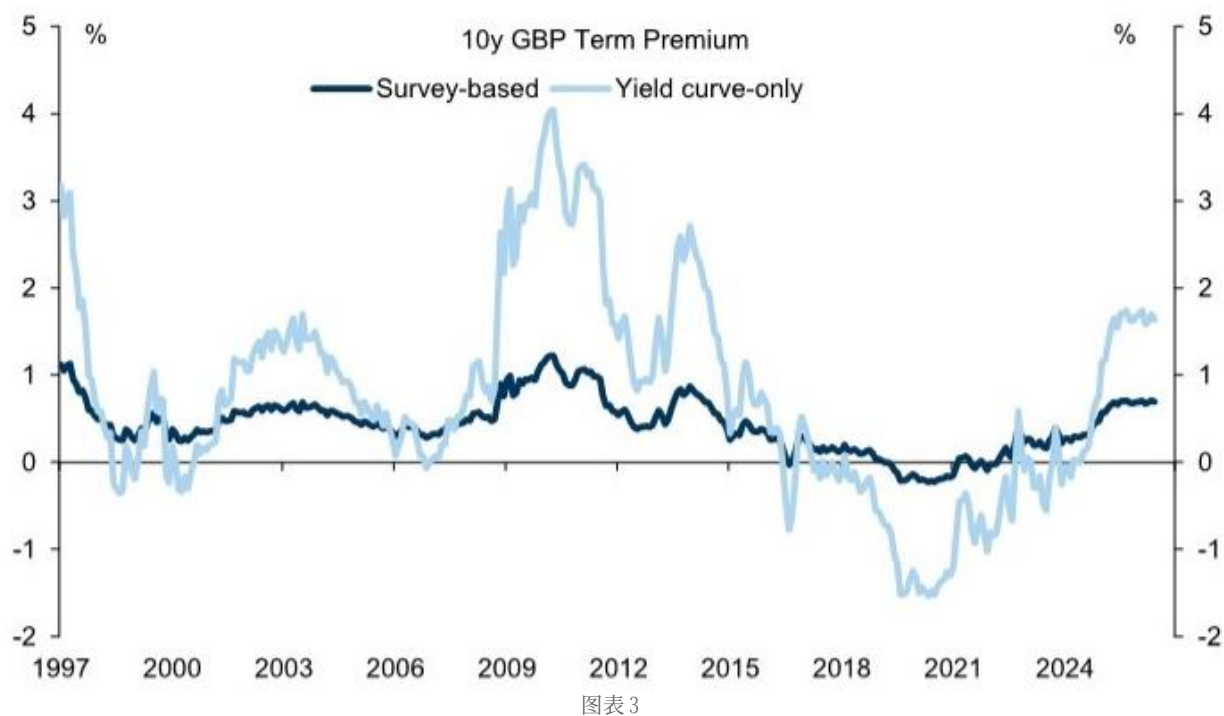
图表2：……并且也显示出相对更高的稳定性



图表 2

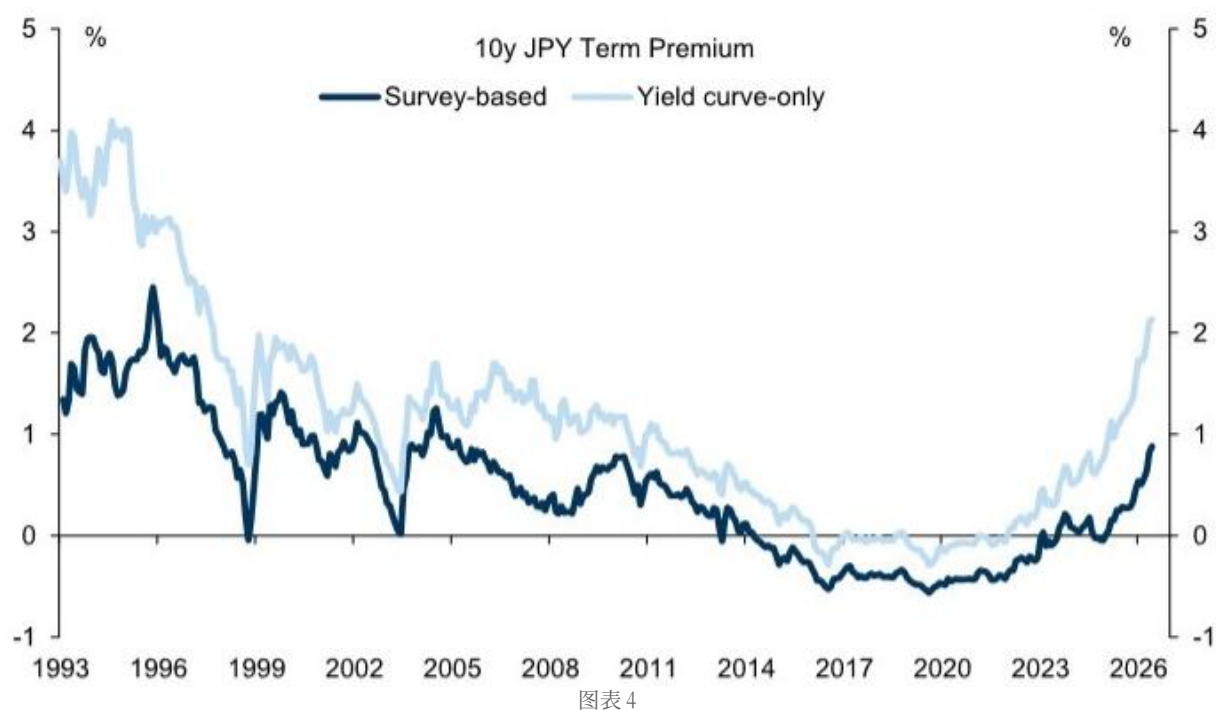
这些模型的方法在性质上是相似的。它们利用当前收益率曲线的信息——在KW方法的情况下还包括调查——来预测短期利率路径的前瞻估算。这使我们能够基于这些预测构建一条即期曲线，通常被描述为风险中性利率预期路径。本质上，观察到的收益率曲线与该路径之间的差异就是模型的期限溢价估算。我们的新估算在（图表1、图表2、图表3和图表4）中针对G4经济体展示，在图表5中针对较小的G10市场展示，关于方法、输入数据和估算的完整细节见附录。

图表3：英国基于调查的估算是G4中最低的，表明重要部分来自高利率预期



图表 3

图表4：使用调查显示，日本国债的上涨不仅仅是期限溢价的故事



图表 4

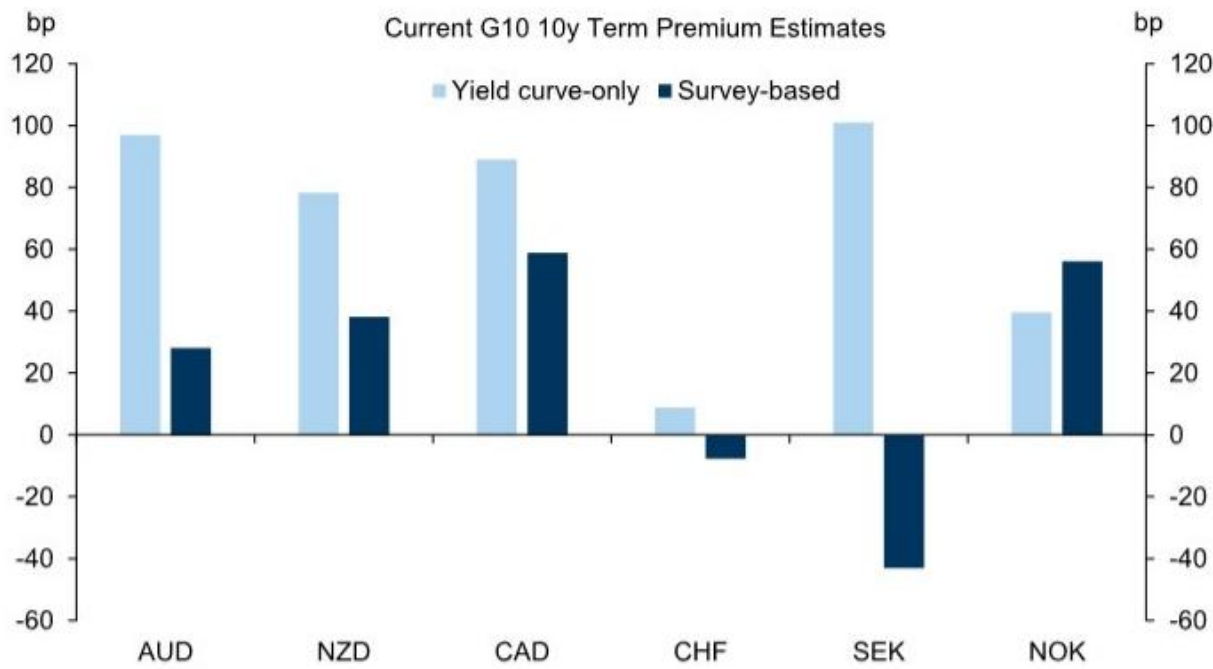
对于大多数曲线，我们基于调查的期限溢价估算低于且波动性小于仅基于收益率曲线的模型。在美国，基于调查的方法估算的10年期期限溢价为70个基点，比仅基于收益率曲线的估算低40个基点。同样，在欧洲，基于调查的10年期期限溢价比仅基于收益率曲线的估算低约15个基点。英国，根据仅基于收益率曲线的估算，去年大部分时间在G4中期限溢价最高（但后来被日本超越），而在基于调查的估算中却显示出同行中最低的期限溢价水平。因此，较低的基于调查的期限溢价意味着每个市场的利率预期路径更高。

伟大的调查预期

在仅基于收益率曲线的估算中，预期主要从收益率曲线本身所蕴含的信息中推断出来。在基于调查的设定中，调查数据直接约束短期利率的预测。这一点很重要，因为当调查指向更长时间的低利率或政策路径的结构性上升时，基于调查的模型会将长期收益率水平的变化更多地归因于预期的未来短期利率，而较少归因于期限溢价

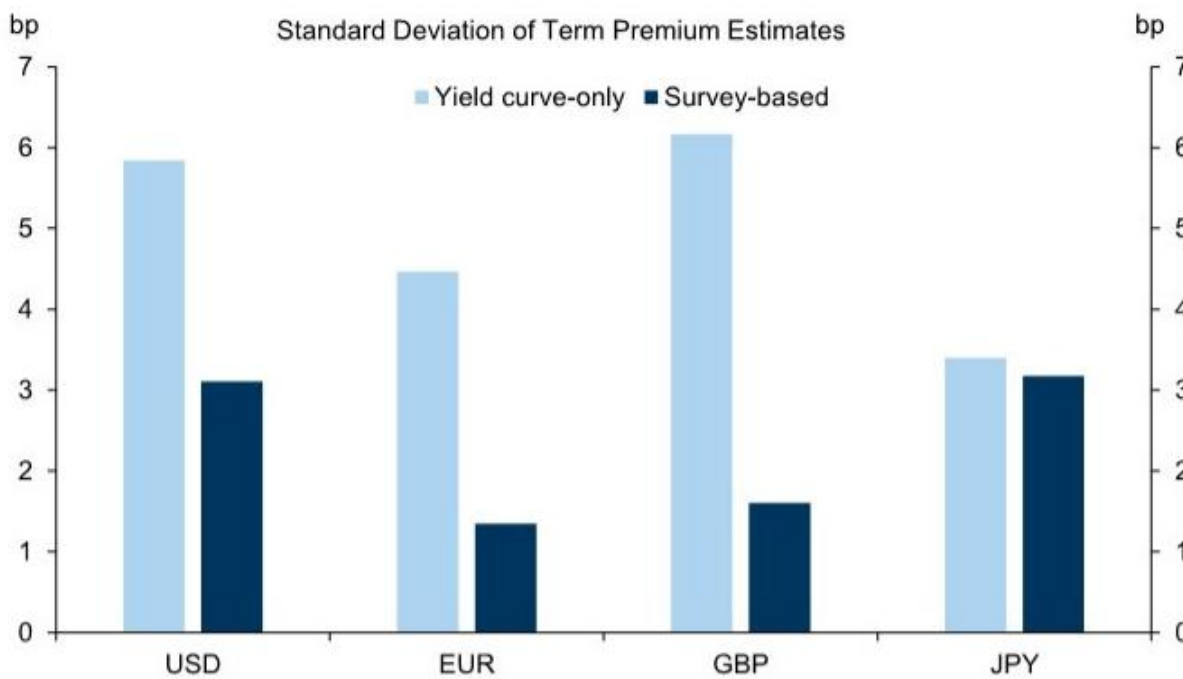
。仅基于收益率曲线的估算更依赖于长期均值作为利率预期的锚点，这使得它们对估算窗口相当敏感。这导致基于调查的期限溢价估算相对于仅基于收益率曲线的估算波动性更小（图表6）。

图表5：在部分较小的G10经济体中，期限溢价水平因方法不同而有显著差异



图表 5

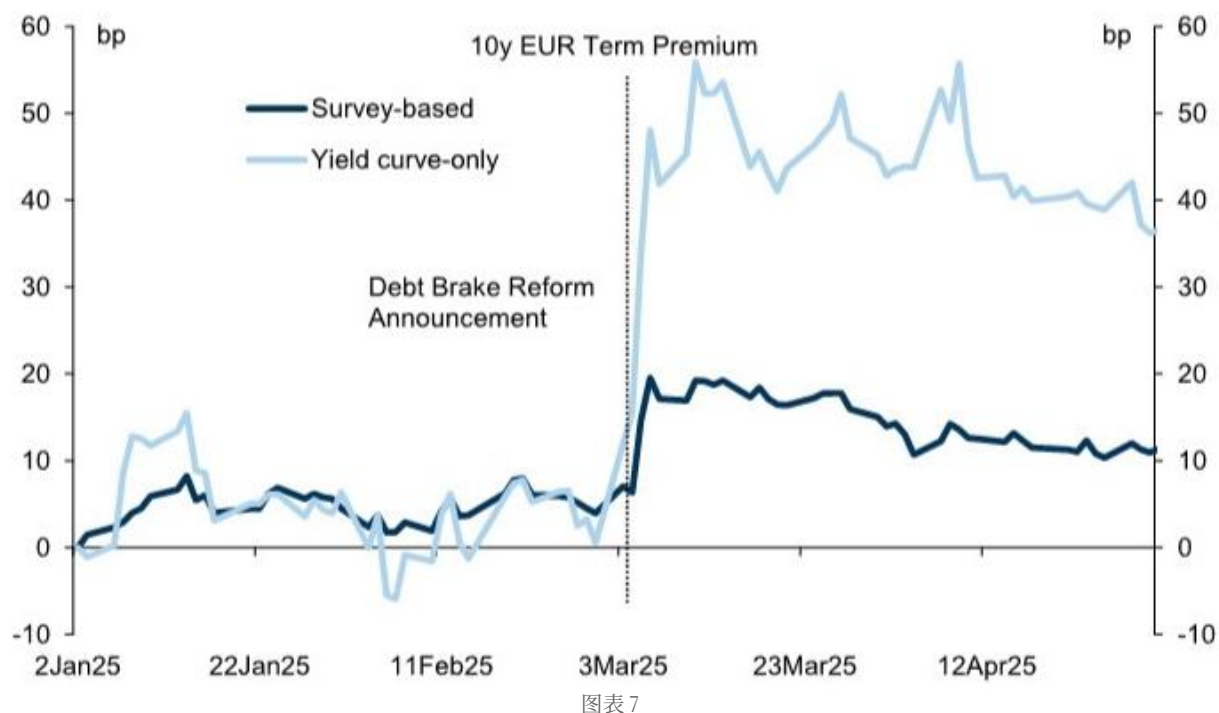
图表6：我们现有的期限溢价估算比纳入调查的估算波动性更大



图表 6

最近的一个例子是2025年3月德国债务刹车改革后的情况；基于调查的估算报告的期限溢价上升幅度小于仅基于收益率曲线的估算，因为市场不仅调整了更高的债券供给，还纳入了升级后的增长前景，这为实际利率的结构性更高路径提供了理由（图表7）。

图表7：债务刹车的取消可能为实际利率随时间上升提供了理由



图表 7

图表8：纳入调查表明，利率预期在近期日本国债收益率上升中发挥了更大作用

Change in 10y JP rates expectations



图表 8

另一个例子是日本。自2023年以来，调查的政策利率预测随着长期通胀预期趋近于2%而上升。市场对OIS互换利率的定价在两年至五年的期限上已升至相似甚至更高的水平。与此同时，随着日本央行资产负债表缩减以及市场对日本久期风险的重新定价，日本国债收益率曲线显著陡峭化。仅基于收益率曲线的模型将熊市陡峭化归因于期限溢价的上升——短期利率仅逐步变动，并且基于以往历史（尤其是在日本），如果没有更明确的近期利率上升信号，这些模型通常不会显示未来短期利率的上升。

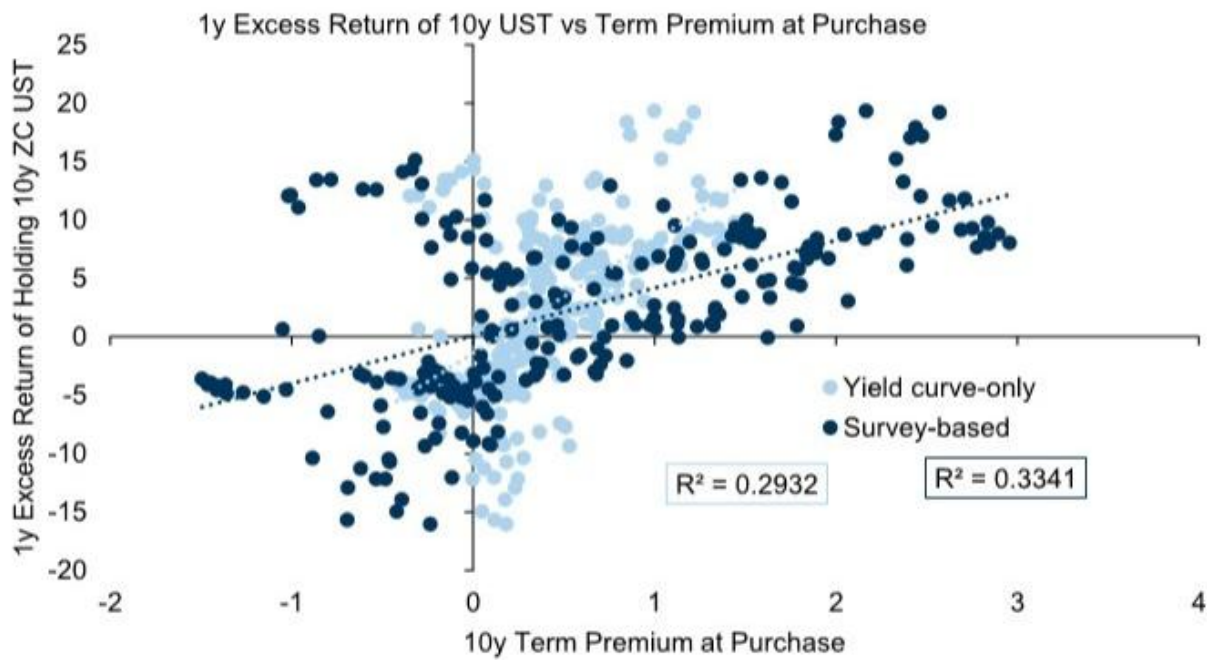
相比之下，我们基于调查的模型显示利率预期有更显著的上升——相应地，日本国债期限溢价的上升幅度更小——因为调查预期已大幅上升（图表8）。

基于调查的估算捕捉结构性转变，但仅基于收益率曲线的模型仍然有用

在利率预期发生结构性转变时，纳入调查数据来估计短期利率预期路径尤其有帮助，因为收益率曲线模型对此类转变的捕捉效果较差。我们认为，在判断市场对未来利率预期的水平时，加入调查数据的模型在经济直觉上更为合理。同时，基于调查的模型对预期日常变化的调整可能较慢，因为调查频率通常较低（月度）——在上述债务利率改革案例中，利率预期的上升直到3月份调查数据可用时才显现出来，存在明显的滞后。

我们还发现，纳入调查数据所带来的约束意味着，仅基于收益率曲线的估计在预测中期持有久期的未来超额回报方面表现更佳（图表9和图表10）。这表明，纯粹基于市场的期限溢价指标能为交易信号提供更大价值。

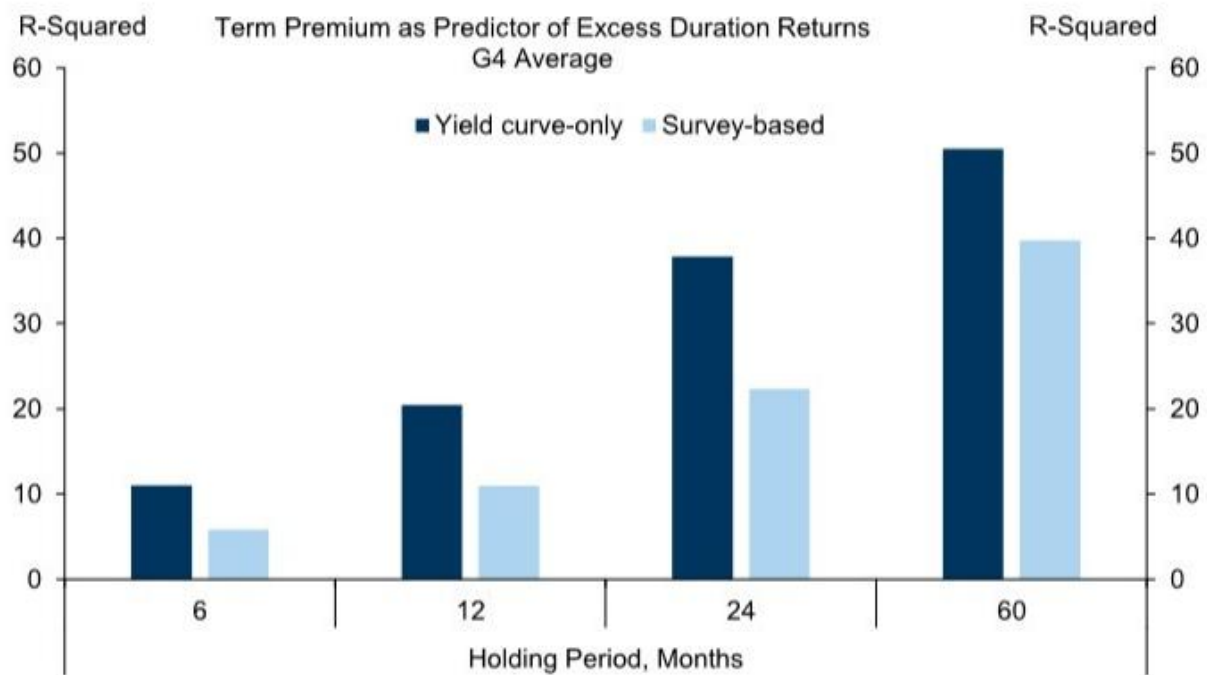
图表9：期限溢价通常是中期久期超额回报的有用预测指标 10年期美国国债1年持有期超额回报 vs 期限溢价



图表 9

图表10：基于收益率曲线（GS）的方法在预测超额久期回报方面优于加入调查数据的估计（KW）

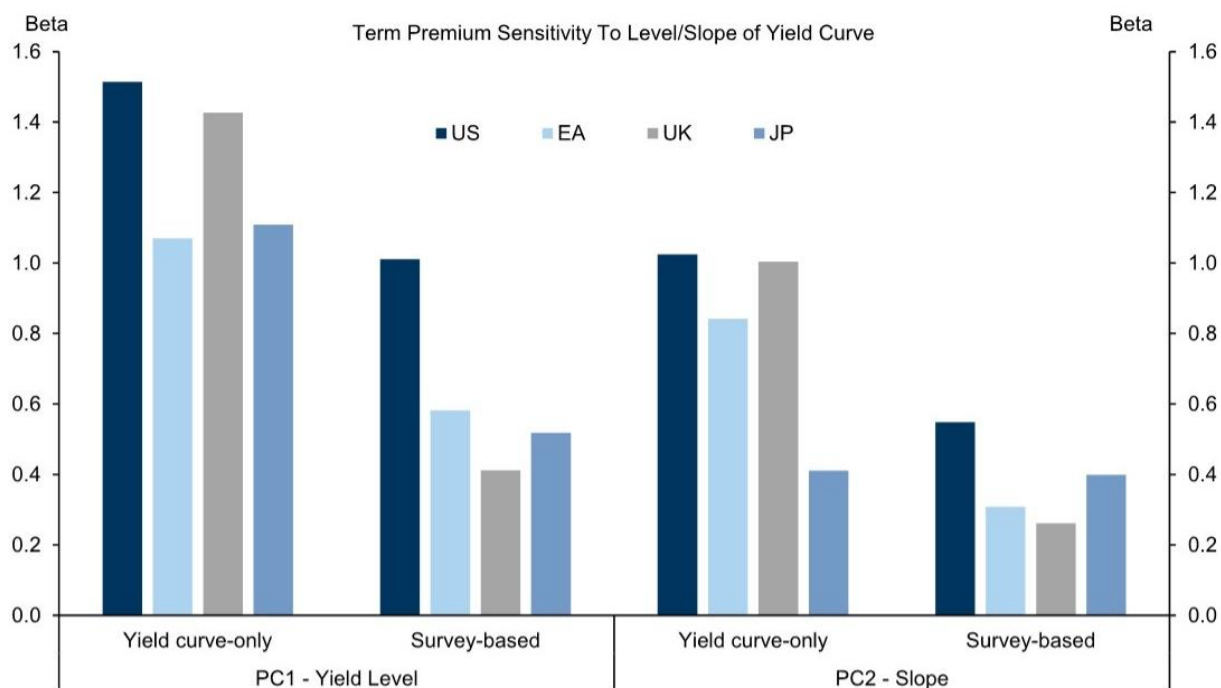
G4 Average



图表 10

不同方法对收益率变化的反应也有所不同：对于任何给定的利率水平冲击，仅基于收益率曲线的方法会导致期限溢价反应大于基于调查的估计。对于给定的曲线陡化也是如此（图表11）。曲率变化对不同模型的影响没有显著差异。这有助于评估利率冲击期间的相对行为。

图表11：仅基于收益率曲线的模型对水平和斜率变化的反应更大
期限溢价敏感性（百分点）对PC1和PC2一个标准差变化的反应



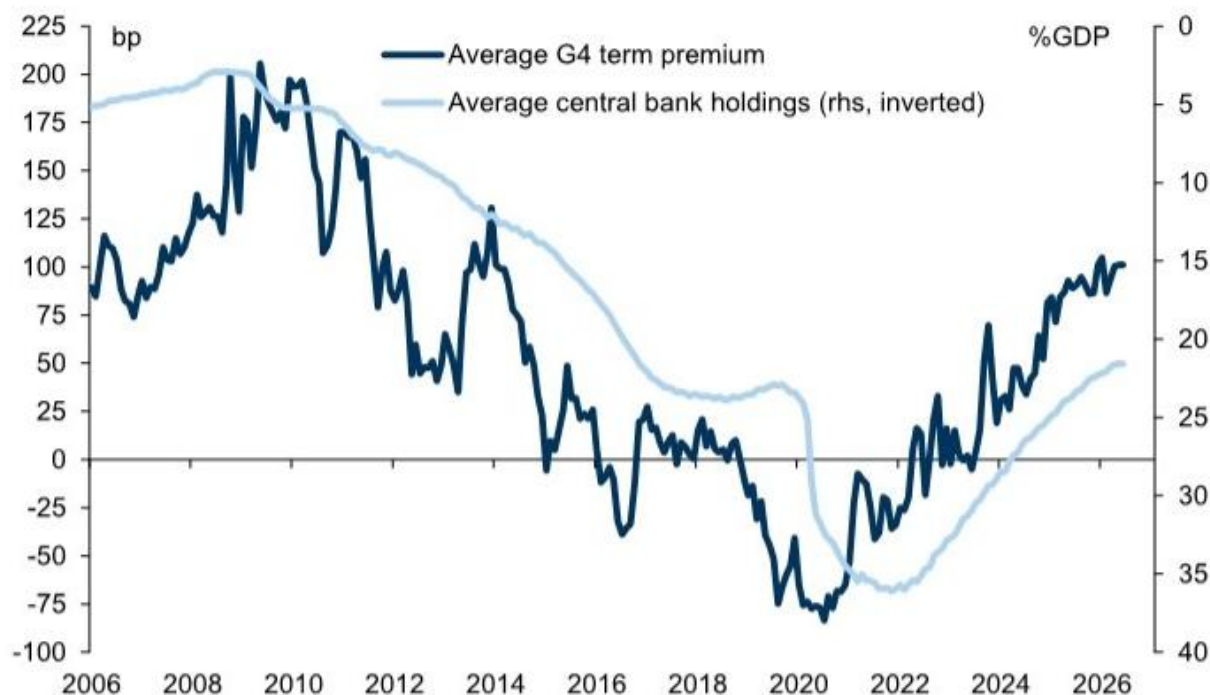
图表 11

无论采用何种估计，期限溢价仍处高位

尽管基于调查和仅基于收益率曲线的期限溢价估计之间存在关键水平差异，但我们不会强调任一模型输出的精确水平。我们认为，这些期限溢价估计的价值在于分离利率变动的驱动因素，并更好地理解期限溢价的驱动因素。目前，几乎所有曲线上的模型都显示，期限溢价已上升并接近局部高点，尽管精确水平各不相同。这意味着大多数市场的利率预期仅温和上升。例外情况是澳大利亚、英国和日本，这些国家的利率预期出现了更急剧的上升，尤其是在基于调查的估计中。

然而，近年来G10期限溢价的上升确实反映了同期这些关键宏观驱动因素的变化，即周期性风险、通胀风险上升、利率水平和波动性上升、高债券供应以及央行资产负债表扩张的逆转（图表12和图表13）。尽管高债券供应可能仍在推高期限溢价，但近期互换利差的扩大指向了围绕增长、通胀和财政风险的宏观解释，而不仅仅是债券本身的疲软。近年来我们发现，尽管利率波动性下降，期限溢价仍保持高位——这种高溢价、低波动性的组合表明，久期风险溢价出现了结构性上升，超出了通常影响期限溢价变化的（反）周期波动。在即将发布的研究中，我们将利用并扩展现有的估值框架体系，更深入地探讨G10期限溢价的驱动因素和估值。

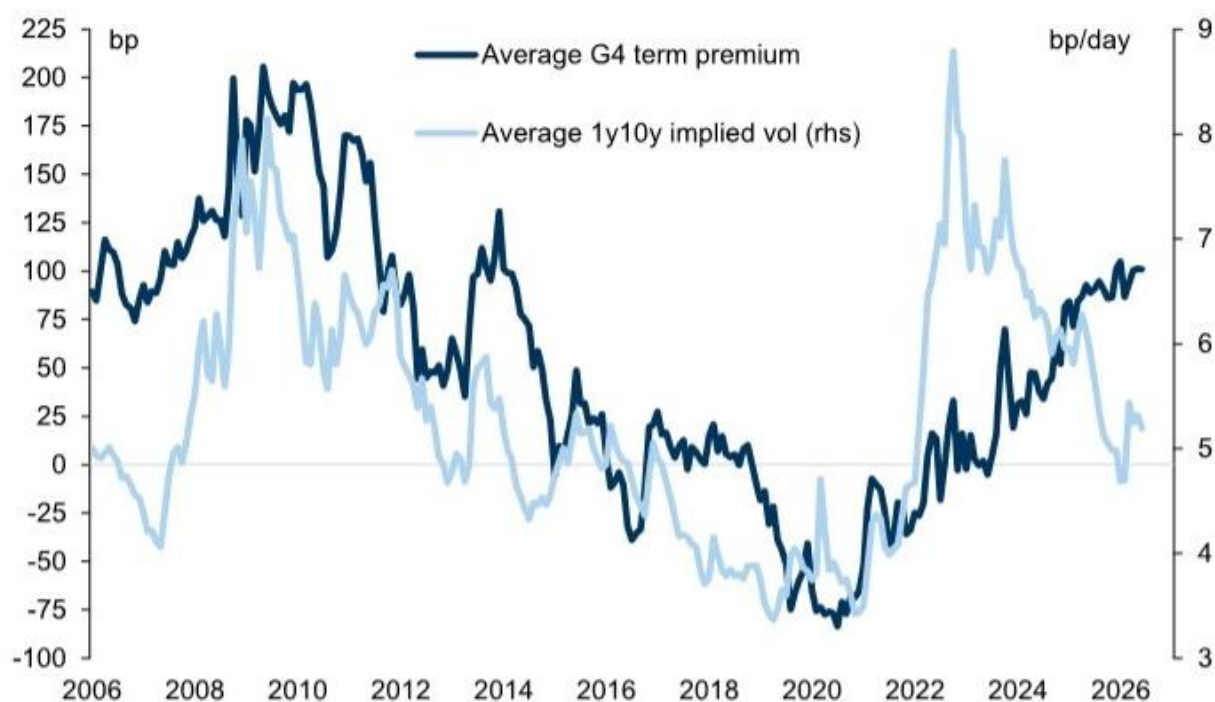
图表12：G4期限溢价随央行资产负债表收缩而上升 G4（按GDP加权）的仅基于收益率曲线和基于调查的期限溢价平均值，以及央行持有资产平均值（按GDP加权）



图表 12

图表13：近期隐含波动率的下降尚未反映在较低的期限溢价中

G4（按GDP加权）的仅基于收益率曲线和基于调查的期限溢价平均值，以及隐含波动率平均值（按GDP加权）



图表 13

附录

我们用Kim-Wright风格的模型（加入调查数据）来补充当前仅基于收益率曲线的期限溢价模型。两个模型都属于高斯仿射类，但在长期收益率预期成分的识别方式上有所不同。

JSZ和ACM仅基于收益率曲线的模型

我们现有的模型是一个无套利仿射期限结构模型，基于零息票收益率的横截面进行估计，采用Joslin、Singleton和Zhu (JSZ) 方法。使用三个潜在收益率曲线因子来拟合曲线并模拟预期短期利率的演变，从而将长期收益率

分解为预期成分和剩余期限溢价。

与我们的基准模型通过收益率横截面进行最大似然估计不同，ACM模型直接从已实现的债券超额回报中识别久期风险的价格。由于这些回报来自收益率曲线本身，信息集保持不变，因此尽管经济表述不同，我们的基准模型与ACM模型的结果非常相似。

Kim-Wright基于调查的模型（KW）

Kim-Wright风格的模型也是一个仿射期限结构模型，但加入了调查信息来帮助识别短期利率的预期路径。调查预测提供了关于短期利率预期路径的额外、噪声更小的信息，有助于约束模型的这一部分。

该模型使用一个高斯仿射期限结构模型，包含三个未观测到的潜在因子 X_t ，它们在物理测度下遵循VAR(1)过程：

$$X_{t+1} = \mu + \Phi X_t + \Sigma \varepsilon_{t+1}$$

相应的风险中性动态由 $(\mu^{\mathrm{o}}, \Phi^{\mathrm{o}})$ 控制，短期利率与ACM和基准模型一样，是因子的仿射函数：

$$r_t = \delta_0 + \delta_1^{\prime} X_t$$

模型隐含的零息票收益率通过标准的仿射无套利递归得到，其中载荷是风险中性动态、冲击协方差矩阵和短期利率参数 $(\mu^{\mathrm{o}}, \Phi^{\mathrm{o}}, \Sigma, \delta_0, \delta_1)$ 的函数。与基准模型（其中唯一的观测方程将潜在因子与观测到的收益率曲线联系起来）相比，Kim-Wright用短期利率的调查预测来扩充观测向量。

$$y_t^{(n)} s_t^{(h)} = \text{观测到的收益率}_t \text{调查}_t = A_n + B_n^{\prime} X_t + \eta_t^{(n)} E_t^p[r_{t+h}] + \eta_t^{(h)}$$

调查行来自于将h个月后的3个月期利率调查预测视为模型在该期限隐含的预期短期利率的带噪声观测值：

$$E_t^p[r_{t+h}] = \delta_0 + \delta_1^{\prime} E_t^p[X_{t+h}]$$

由于状态在物理测度下遵循VAR(1)，预期的未来状态为：

$$E_t^p[X_{t+h}] = \Phi^h X_t + \sum_{j=0}^{h-1} \Phi^j \mu$$

将这两个表达式结合，得到调查观测方程：

$$s_t^{(h)} = \delta_0 + \delta_1^{\prime} \left(\Phi^h X_t + \sum_{j=0}^{h-1} \Phi^j \mu \right) + \eta_t^{(h)}$$

收益率行是仿射定价方程，而调查行是物理动态下对未来短期利率预期的含噪声观测。对于长期调查，模型将相关窗口内预期的3个月期利率均值映射为调查观测值。实际操作中，这锚定了预期短期利率的持久成分，同时允许调查存在测量误差。

在我们的G10实施中，收益率面板使用从3个月到10年期的拟合月度零息收益率。调查输入为Consensus Economics对短期（3个月和1年后）3个月期利率的预测，以及可获取的长期6-10年3个月期利率预测季度均值。调查数据仅在观测到时纳入。

估计采用最大似然法，结合卡尔曼滤波器对收益率和可用调查预测的联合观测向量进行处理。参数估计完成后，分解方式与基准模型相同。拟合收益率由风险中性仿射递归生成，而预期成分是物理动态下未来短期利率的预期均值：

$$TP_t^{(n)} = y_t^{(n)} - \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} E_t^p[r_{t+j}]$$

日度估计通过以下方式获得：利用估计的仿射载荷从日度收益率中提取日度因子，然后将估计的模型参数应用于这些日度因子。

全球利率策略